HALIL ACADÉMIE SCIENTIFIQUE

APPLICATIONS LINÉAIRES

Cours approfondi – Définitions, propriétés, méthodes et exercices corrigés

Cours de mathématiques

Niveau : Licence 1 / Licence 2
Enseignant : **Mister hãlil**

Comprendre les notions, savoir démontrer et maîtriser les calculs.

2026–2027

Table des matières

Introduction **2**

1 Définitions et premières propriétés **2**

1.1 Définition d'une application linéaire 2

1.2 Conséquences immédiates 3

1.3 Le test de l'origine et les expressions non linéaires 4

1.4 Combinaisons linéaires et détermination d'une application 5

1.5 Vocabulaire : homomorphisme, endomorphisme, isomorphisme 5

1.6 Composition de deux applications linéaires 6

2 Image et noyau d'une application linéaire **7**

2.1 Image d'une application linéaire 7

2.2 Noyau d'une application linéaire 8

2.3 Différence entre image et noyau 9

3 Injectivité et surjectivité **10**

3.1 Injectivité 10

3.2 Surjectivité 11

3.3 Bijectivité et isomorphisme 12

4 Rang d'une application linéaire **12**

4.1 Définition 12

4.2 Calcul pratique du rang 13

4.3 Théorème du rang 13

4.4 Conséquences du théorème du rang 15

5 Exercices d'application corrigés **16**

Exercice 1 – Reconnaître une application linéaire 16

Exercice 2 – Déterminer noyau, image et rang 16

Exercice 3 – Injectivité et surjectivité 17

Exercice 4 – Utiliser le théorème du rang 17

Exercice 5 – Construire une application à partir d'images données 18

6 Méthodes à retenir pour les examens **19**

7 Erreurs fréquentes à éviter **19**

Conclusion générale **20**

Introduction

Les applications linéaires occupent une place fondamentale en algèbre linéaire. Elles permettent de décrire les transformations qui respectent les opérations d'addition des vecteurs et de multiplication par un scalaire. Elles interviennent notamment dans l'étude des espaces vectoriels, des systèmes linéaires, des changements de coordonnées, de la géométrie et de nombreuses applications scientifiques.

Dans ce cours, nous travaillerons principalement avec des espaces vectoriels E et F sur un même corps $\mathbb{K}$ (souvent $\mathbb{R}$). Nous étudierons successivement la définition d'une application linéaire, les notions d'image et de noyau, les critères d'injectivité et de surjectivité, puis le rang et le théorème du rang.

Idée essentielle

Une application linéaire est une transformation qui conserve les combinaisons linéaires. Autrement dit, on peut effectuer une combinaison linéaire avant ou après l'application, le résultat est le même.

1 Définitions et premières propriétés

1.1 Définition d'une application linéaire

Définition 1.1. Soient E et F deux espaces vectoriels sur un corps $\mathbb{K}$. Une application

$$f : E \longrightarrow F$$

est dite **linéaire** si, pour tous $u, v \in E$ et tous $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$,

$$\boxed{f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v).}$$

Cette propriété peut également être exprimée à l'aide des deux conditions suivantes :

$$\boxed{f(u+v) = f(u) + f(v)} \qquad \text{et} \qquad \boxed{f(\alpha u) = \alpha f(u).}$$

La première égalité exprime la conservation de l'addition et la deuxième exprime la conservation de la multiplication par un scalaire.

Proposition 1.2. *Une application $f : E \to F$ est linéaire si et seulement si elle vérifie les deux propriétés :*

1. *pour tous $u, v \in E$, $f(u+v) = f(u) + f(v)$;*
2. *pour tout $u \in E$ et tout $\alpha \in \mathbb{K}$, $f(\alpha u) = \alpha f(u)$.*

Démonstration. Supposons d'abord que f est linéaire. En prenant $\alpha = \beta = 1$ dans la définition, on obtient

$$f(u+v) = f(u) + f(v).$$

En prenant $\beta = 0$, on obtient

$$f(\alpha u) = \alpha f(u).$$

Réciproquement, supposons les deux propriétés vérifiées. Alors

$$\begin{aligned} f(\alpha u + \beta v) &= f(\alpha u) + f(\beta v) \\ &= \alpha f(u) + \beta f(v). \end{aligned}$$

Ainsi, f est linéaire. □

1.2 Conséquences immédiates

Proposition 1.3. *Si $f : E \to F$ est linéaire, alors :*

1. $f(0_E) = 0_F$;
2. *pour tout* $u \in E$, $f(-u) = -f(u)$;
3. *pour tous* $u, v \in E$, $f(u - v) = f(u) - f(v)$;
4. *pour tous* $u_1, \dots, u_n \in E$ *et* $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$,

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i u_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(u_i).$$

Démonstration. Comme f est linéaire,

$$f(0_E) = f(0 \cdot u) = 0 \cdot f(u) = 0_F.$$

Ensuite,

$$f(-u) = f((-1)u) = (-1)f(u) = -f(u).$$

Puis

$$f(u - v) = f(u + (-v)) = f(u) + f(-v) = f(u) - f(v).$$

La dernière propriété se démontre par récurrence sur n, en utilisant successivement la conservation de l'addition et de la multiplication par un scalaire. □

Exemple détaillé

Considérons

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \qquad f(x, y) = (x - y,\ 2x,\ -x + 3y).$$

Montrons que f est linéaire.
Soient $u = (x, y)$, $v = (x', y')$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. On a

$$\begin{aligned} f(\alpha u + \beta v) &= f(\alpha x + \beta x',\ \alpha y + \beta y') \\ &= (\alpha x + \beta x' - \alpha y - \beta y', \\ &\qquad 2\alpha x + 2\beta x', \\ &\qquad -\alpha x - \beta x' + 3\alpha y + 3\beta y') \\ &= \alpha(x - y, 2x, -x + 3y) \\ &\qquad + \beta(x' - y', 2x', -x' + 3y') \\ &= \alpha f(u) + \beta f(v). \end{aligned}$$

Donc f est linéaire.

Exemple détaillé

Considérons

$$g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \qquad g(x, y) = (x - y, xy).$$

Cette application n'est pas linéaire.
Prenons $u = (1, 2)$ et $v = (3, -1)$. Alors

$$u + v = (4, 1).$$

On obtient

$$g(u + v) = g(4, 1) = (3, 4).$$

D'autre part,

$$g(u) = (-1, 2), \qquad g(v) = (4, -3),$$

donc

$$g(u) + g(v) = (3, -1).$$

Ainsi,

$$g(u + v) \neq g(u) + g(v).$$

Par conséquent, g n'est pas linéaire.

Attention

Pour montrer qu'une application n'est pas linéaire, il suffit de trouver un seul contre-exemple à l'une des propriétés de linéarité. En revanche, pour démontrer qu'elle est linéaire, il faut établir la propriété pour tous les vecteurs et tous les scalaires.

1.3 Le test de l'origine et les expressions non linéaires

Proposition 1.4. *Si $f : E \to F$ est linéaire, alors nécessairement $f(0_E) = 0_F$. Ainsi, si $f(0_E) \neq 0_F$, l'application n'est pas linéaire.*

Exemple détaillé

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ définie par

$$f(x, y) = (x + 2y + 1,\ 3x - y).$$

On a

$$f(0, 0) = (1, 0) \neq (0, 0).$$

Donc f n'est pas linéaire.

Remarque 1.5. La présence d'un terme constant non nul, d'un produit comme xy, ou d'une puissance comme x^2 est généralement un signe de non-linéarité. Il faut toutefois raisonner à partir de la définition : le critère décisif reste la conservation des combinaisons linéaires.

Exemple détaillé

L'application $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par

$$h(x, y) = 3x - 5y$$

est linéaire, car elle est une combinaison linéaire des coordonnées.
En effet, pour $u = (x, y)$, $v = (x', y')$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} h(\alpha u + \beta v) &= 3(\alpha x + \beta x') - 5(\alpha y + \beta y') \\ &= \alpha(3x - 5y) + \beta(3x' - 5y') \\ &= \alpha h(u) + \beta h(v). \end{aligned}$$

1.4 Combinaisons linéaires et détermination d'une application

Proposition 1.6. *Soient $u_1, \ldots, u_n$ des vecteurs de E. Si $f : E \to F$ est linéaire, alors les images $f(u_1), \ldots, f(u_n)$ déterminent l'image de toute combinaison linéaire des vecteurs u_i :*

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i u_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(u_i).$$

En particulier, si $(e_1, \ldots, e_n)$ est une base de E, une application linéaire est entièrement déterminée par les images des vecteurs de cette base.

Exemple détaillé

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ linéaire et supposons que

$$f(1, 0) = (1, 2, 0), \qquad f(0, 1) = (-1, 0, 3).$$

Tout vecteur (x, y) s'écrit

$$(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1).$$

Par linéarité,

$$\begin{aligned} f(x, y) &= xf(1, 0) + yf(0, 1) \\ &= x(1, 2, 0) + y(-1, 0, 3) \\ &= (x - y,\ 2x,\ 3y). \end{aligned}$$

Ainsi, la connaissance des images des deux vecteurs de la base canonique permet de retrouver toute l'application.

1.5 Vocabulaire : homomorphisme, endomorphisme, isomorphisme

Définition 1.7. Soient E et F deux espaces vectoriels.

- Une application linéaire de E dans F est aussi appelée **homomorphisme**.
- Une application linéaire de E dans lui-même est appelée **endomorphisme**.
- Un homomorphisme bijectif est appelé **isomorphisme**.
- Un endomorphisme bijectif est appelé **automorphisme**.

Notion	Signification
Homomorphisme	Application linéaire $E \to F$.
Endomorphisme	Application linéaire $E \to E$.
Isomorphisme	Application linéaire bijective $E \to F$.
Automorphisme	Endomorphisme bijectif $E \to E$.

Exemple détaillé

L'application

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \qquad f(x, y) = (2x - y, x + y)$$

est un endomorphisme puisqu'elle est linéaire et que son espace de départ est égal à son espace d'arrivée. Pour savoir si c'est un automorphisme, il faudra encore vérifier qu'elle est bijective.

1.6 Composition de deux applications linéaires

Théorème 1.8. *Soient E, F, G trois espaces vectoriels et*

$$f : E \to F, \qquad g : F \to G$$

deux applications linéaires. Alors l'application composée

$$g \circ f : E \to G$$

est linéaire.

Démonstration. Soient $u, v \in E$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Puisque f est linéaire,

$$f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v).$$

En appliquant g, on obtient

$$\begin{aligned}(g \circ f)(\alpha u + \beta v) &= g(f(\alpha u + \beta v)) \\ &= g(\alpha f(u) + \beta f(v)) \\ &= \alpha g(f(u)) + \beta g(f(v)) \\ &= \alpha (g \circ f)(u) + \beta (g \circ f)(v).\end{aligned}$$

Donc $g \circ f$ est linéaire. □

Exemple détaillé

Soient

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = (x + y, 2x - y)$$

et

$$g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad g(a, b) = a + 3b.$$

Les deux applications sont linéaires. Leur composée est

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x, y) &= g(x + y, 2x - y) \\ &= (x + y) + 3(2x - y) \\ &= 7x - 2y.\end{aligned}$$

La composée est bien une application linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$.

2 Image et noyau d'une application linéaire

Soient E et F deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$ et $f \in \mathcal{L}(E,F)$.

2.1 Image d'une application linéaire

Définition 2.1. On appelle **image** de f, notée $\mathrm{Im}(f)$, l'ensemble des vecteurs de F qui sont images d'au moins un vecteur de E :

$$\boxed{\mathrm{Im}(f) = f(E) = \{f(x) \mid x \in E\}.}$$

Autrement dit,

$$y \in \mathrm{Im}(f) \iff \exists x \in E,\ y = f(x).$$

Proposition 2.2. *L'image d'une application linéaire $f : E \to F$ est un sous-espace vectoriel de F.*

Démonstration. On sait que $f(0_E) = 0_F$, donc $0_F \in \mathrm{Im}(f)$.

Soient $y_1, y_2 \in \mathrm{Im}(f)$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Il existe $x_1, x_2 \in E$ tels que

$$y_1 = f(x_1), \qquad y_2 = f(x_2).$$

Alors, par linéarité,

$$\alpha y_1 + \beta y_2 = \alpha f(x_1) + \beta f(x_2) = f(\alpha x_1 + \beta x_2).$$

Comme $\alpha x_1 + \beta x_2 \in E$, on en déduit que

$$\alpha y_1 + \beta y_2 \in \mathrm{Im}(f).$$

L'image est donc un sous-espace vectoriel de F. □

Méthode

Pour déterminer l'image d'une application linéaire donnée par ses coordonnées :

1. écrire $f(x_1, \dots, x_n)$;
2. décomposer le résultat comme une combinaison linéaire de vecteurs fixes ;
3. conclure que l'image est engendrée par ces vecteurs ;
4. vérifier, si nécessaire, lesquels sont linéairement indépendants afin d'obtenir une base et la dimension de l'image.

Exemple détaillé

Soit

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \qquad f(x,y,z) = (x+y, y-2z).$$

Pour tout $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} f(x,y,z) &= (x+y, y-2z) \\ &= x(1,0) + y(1,1) + z(0,-2). \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Vect}\big((1,0),(1,1),(0,-2)\big).$$

Or les deux vecteurs $(1,0)$ et $(1,1)$ sont linéairement indépendants et engendrent $\mathbb{R}^2$. Par conséquent,

$$\boxed{\mathrm{Im}(f) = \mathbb{R}^2, \qquad \dim \mathrm{Im}(f) = 2.}$$

L'application est donc surjective.

Exemple détaillé

Soit

$$g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, \qquad g(x, y, z) = (x + y, 2x + 2y, 0).$$

On écrit

$$g(x, y, z) = x(1, 2, 0) + y(1, 2, 0) + z(0, 0, 0).$$

Donc

$$\mathrm{Im}(g) = \mathrm{Vect}((1, 2, 0)).$$

Une base de l'image est $\{(1, 2, 0)\}$ et

$$\dim \mathrm{Im}(g) = 1.$$

L'image est une droite vectorielle de $\mathbb{R}^3$.

2.2 Noyau d'une application linéaire

Définition 2.3. On appelle **noyau** de f, noté $\mathrm{Ker}(f)$, l'ensemble des vecteurs de E dont l'image est le vecteur nul de F :

$$\boxed{\mathrm{Ker}(f) = \{x \in E \mid f(x) = 0_F\}.}$$

Proposition 2.4. *Le noyau d'une application linéaire $f : E \to F$ est un sous-espace vectoriel de E.*

Démonstration. Puisque $f(0_E) = 0_F$, on a $0_E \in \mathrm{Ker}(f)$.

Soient $u, v \in \mathrm{Ker}(f)$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Alors $f(u) = 0_F$ et $f(v) = 0_F$. Par linéarité,

$$f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v) = \alpha 0_F + \beta 0_F = 0_F.$$

Ainsi, $\alpha u + \beta v \in \mathrm{Ker}(f)$. Le noyau est donc un sous-espace vectoriel de E. □

Méthode

Pour déterminer le noyau :

1. prendre un vecteur quelconque x de l'espace de départ ;
2. écrire l'équation $f(x) = 0_F$;
3. transformer cette égalité vectorielle en un système d'équations ;
4. résoudre le système ;
5. écrire l'ensemble des solutions sous forme vectorielle, puis donner une base si possible.

Exemple détaillé

Reprenons

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \qquad f(x, y, z) = (x + y, y - 2z).$$

Cherchons $\mathrm{Ker}(f)$. On a

$$\begin{aligned}(x, y, z) \in \mathrm{Ker}(f) &\iff f(x, y, z) = (0, 0) \\ &\iff \begin{cases} x + y = 0, \\ y - 2z = 0. \end{cases}\end{aligned}$$

La deuxième équation donne $y = 2z$. La première donne alors $x = -2z$.
En posant $z = t \in \mathbb{R}$, on obtient

$$(x, y, z) = (-2t, 2t, t) = t(-2, 2, 1).$$

Par conséquent,

$$\boxed{\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Vect}((-2, 2, 1)).}$$

Une base du noyau est $\{(-2, 2, 1)\}$ et

$$\dim \mathrm{Ker}(f) = 1.$$

Exemple détaillé

Soit

$$h : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \qquad h(x, y, z) = (x - y, 2x - 2y).$$

On cherche les vecteurs du noyau :

$$h(x, y, z) = (0, 0) \iff \begin{cases} x - y = 0, \\ 2x - 2y = 0. \end{cases}$$

La deuxième équation est redondante. On a $x = y$. En posant $x = y = s$ et $z = t$,

$$(x, y, z) = s(1, 1, 0) + t(0, 0, 1).$$

Donc

$$\mathrm{Ker}(h) = \mathrm{Vect}((1, 1, 0), (0, 0, 1)).$$

Une base du noyau est constituée de ces deux vecteurs et sa dimension vaut 2.

2.3 Différence entre image et noyau

	Noyau	**Image**
Notation	$\mathrm{Ker}(f)$	$\mathrm{Im}(f)$
Espace contenant	Sous-espace de E	Sous-espace de F
Définition	$f(x) = 0_F$	$y = f(x)$ pour au moins un x
Question pratique	Quels vecteurs sont envoyés sur zéro ?	Quels vecteurs peuvent être atteints ?

Attention

Le noyau se cherche dans l'espace de départ, tandis que l'image se trouve dans l'espace d'arrivée. Cette distinction est essentielle dans les exercices.

3 Injectivité et surjectivité

3.1 Injectivité

Définition 3.1. Une application $f : E \to F$ est dite **injective** si deux vecteurs ayant la même image sont nécessairement égaux :

$$f(u) = f(v) \Longrightarrow u = v.$$

Théorème 3.2. *Une application linéaire $f : E \to F$ est injective si et seulement si*

$$\boxed{\mathrm{Ker}(f) = \{0_E\}.}$$

Démonstration. Supposons f injective. Soit $x \in \mathrm{Ker}(f)$. Alors $f(x) = 0_F$. Or $f(0_E) = 0_F$. Ainsi,

$$f(x) = f(0_E).$$

L'injectivité donne $x = 0_E$. Donc $\mathrm{Ker}(f) = \{0_E\}$.

Réciproquement, supposons $\mathrm{Ker}(f) = \{0_E\}$. Soient $u, v \in E$ tels que $f(u) = f(v)$. Par linéarité,

$$f(u - v) = f(u) - f(v) = 0_F.$$

Donc $u - v \in \mathrm{Ker}(f)$. Par hypothèse, $u - v = 0_E$, d'où $u = v$. L'application est injective. □

Méthode

Pour étudier l'injectivité d'une application linéaire, on résout $f(x) = 0_F$. Si la seule solution est le vecteur nul, l'application est injective. Si le noyau contient un vecteur non nul, elle ne l'est pas.

Exemple détaillé

Soit

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, \qquad f(x, y) = (x + y, 2x - y, x - 3y).$$

Pour chercher le noyau, résolvons

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ 2x - y = 0, \\ x - 3y = 0. \end{cases}$$

Les deux premières équations donnent $y = -x$ puis $2x + x = 0$, donc $x = 0$ et $y = 0$. Ainsi,

$$\mathrm{Ker}(f) = \{(0, 0)\}.$$

Par conséquent, f est injective.

Exemple détaillé

Soit

$$g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \qquad g(x, y, z) = (x + y, y - z).$$

Le noyau est déterminé par

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ y - z = 0. \end{cases}$$

On obtient $x = -t$, $y = t$, $z = t$, donc

$$\mathrm{Ker}(g) = \mathrm{Vect}((-1, 1, 1)).$$

Le noyau n'est pas réduit au vecteur nul. Donc g n'est pas injective.

3.2 Surjectivité

Définition 3.3. Une application $f : E \to F$ est dite **surjective** si tout élément de F possède au moins un antécédent dans E :

$$\forall y \in F, \quad \exists x \in E, \quad f(x) = y.$$

Proposition 3.4. *Une application linéaire $f : E \to F$ est surjective si et seulement si*

$$\boxed{\mathrm{Im}(f) = F.}$$

Démonstration. Par définition, f est surjective si tout élément y de F est l'image d'un élément de E. Cela signifie exactement que tout $y \in F$ appartient à $\mathrm{Im}(f)$. Ainsi, f est surjective si et seulement si $\mathrm{Im}(f) = F$. □

Méthode

Pour démontrer la surjectivité, on prend un vecteur quelconque y de l'espace d'arrivée et on cherche un antécédent x tel que $f(x) = y$. Si on peut toujours en trouver un, l'application est surjective.

Exemple détaillé

Soit

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \qquad f(x, y, z) = (x + y, y - 2z).$$

Montrons que f est surjective.
Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Cherchons $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tel que

$$\begin{cases} x + y = a, \\ y - 2z = b. \end{cases}$$

On peut choisir $y = 0$. Il suffit alors de prendre $x = a$ et $z = -b/2$. Ainsi,

$$f(a, 0, -b/2) = (a, b).$$

Tout vecteur de $\mathbb{R}^2$ possède donc un antécédent. L'application est surjective.

3.3 Bijectivité et isomorphisme

Définition 3.5. Une application est **bijective** si elle est à la fois injective et surjective. Une application linéaire bijective est un isomorphisme.

Proposition 3.6. *Si $f : E \to F$ est un isomorphisme, alors son application réciproque*

$$f^{-1} : F \to E$$

est également linéaire.

Démonstration. Soient $y_1, y_2 \in F$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Posons

$$x_1 = f^{-1}(y_1), \qquad x_2 = f^{-1}(y_2).$$

Alors $f(x_1) = y_1$ et $f(x_2) = y_2$. Par linéarité de f,

$$f(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha y_1 + \beta y_2.$$

Comme f est bijective, l'antécédent de $\alpha y_1 + \beta y_2$ est unique. Ainsi,

$$f^{-1}(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha f^{-1}(y_1) + \beta f^{-1}(y_2).$$

Donc f^{-1} est linéaire. □

Exemple détaillé

Considérons

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \qquad f(x, y) = (x + y, x - y).$$

Pour déterminer si f est bijective, cherchons son noyau :

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

En additionnant les deux équations, on obtient $2x = 0$, donc $x = 0$, puis $y = 0$. Le noyau est réduit à $\{(0, 0)\}$: f est injective.
Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, le système

$$\begin{cases} x + y = a, \\ x - y = b \end{cases}$$

admet la solution

$$x = \frac{a + b}{2}, \qquad y = \frac{a - b}{2}.$$

Donc f est surjective. Elle est ainsi bijective, et son inverse est

$$\boxed{f^{-1}(a, b) = \left(\frac{a + b}{2}, \frac{a - b}{2} \right).}$$

4 Rang d'une application linéaire

4.1 Définition

Définition 4.1. Lorsque l'image de $f : E \to F$ est de dimension finie, on appelle **rang** de f l'entier

$$\boxed{\mathrm{rg}(f) = \dim(\mathrm{Im}(f)).}$$

Le rang mesure le nombre de directions indépendantes effectivement atteintes par l'application.

Exemple détaillé

Pour l'application

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \qquad f(x, y, z) = (x + y, y - 2z),$$

nous avons établi que

$$\mathrm{Im}(f) = \mathbb{R}^2.$$

Donc

$$\boxed{\mathrm{rg}(f) = \dim(\mathbb{R}^2) = 2.}$$

4.2 Calcul pratique du rang

Pour calculer le rang, on commence par déterminer un système générateur de l'image, puis on en extrait une famille libre maximale.

Exemple détaillé

Soit

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, \qquad f(x, y, z) = (x + y, 2x + 2y, 3x + 3y).$$

On a

$$f(x, y, z) = x(1, 2, 3) + y(1, 2, 3) + z(0, 0, 0).$$

Ainsi,

$$\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Vect}((1, 2, 3)).$$

Ce vecteur étant non nul, il constitue une base de l'image. Donc

$$\boxed{\mathrm{rg}(f) = 1.}$$

4.3 Théorème du rang

Théorème 4.2 (Théorème du rang)**.** *Soit $f : E \to F$ une application linéaire, avec E de dimension finie. Alors*

$$\boxed{\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker}(f)) + \dim(\mathrm{Im}(f)).}$$

En utilisant la notation du rang :

$$\boxed{\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker}(f)) + \mathrm{rg}(f).}$$

Démonstration. Soit $(e_1, \ldots, e_p)$ une base de $\mathrm{Ker}(f)$. Complétons cette famille en une base de E :

$$(e_1, \ldots, e_p, e_{p+1}, \ldots, e_n).$$

Montrons que

$$(f(e_{p+1}), \ldots, f(e_n))$$

est une base de $\mathrm{Im}(f)$.

D'abord, tout $x \in E$ s'écrit

$$x = \sum_{i=1}^{p} \alpha_i e_i + \sum_{j=p+1}^{n} \alpha_j e_j.$$

Par linéarité,

$$f(x) = \sum_{i=1}^{p} \alpha_i f(e_i) + \sum_{j=p+1}^{n} \alpha_j f(e_j).$$

Or $e_i \in \mathrm{Ker}(f)$ pour $1 \leq i \leq p$, donc $f(e_i) = 0_F$. Ainsi,

$$f(x) = \sum_{j=p+1}^{n} \alpha_j f(e_j).$$

Les vecteurs $f(e_{p+1}), \ldots, f(e_n)$ engendrent donc l'image.

Montrons qu'ils sont linéairement indépendants. Supposons

$$\sum_{j=p+1}^{n} \lambda_j f(e_j) = 0_F.$$

Par linéarité,

$$f\left(\sum_{j=p+1}^{n} \lambda_j e_j\right) = 0_F.$$

Le vecteur $\sum_{j=p+1}^{n} \lambda_j e_j$ appartient donc au noyau. Comme $(e_1, \ldots, e_p)$ est une base du noyau, il existe $\mu_1, \ldots, \mu_p$ tels que

$$\sum_{j=p+1}^{n} \lambda_j e_j = \sum_{i=1}^{p} \mu_i e_i.$$

On obtient une relation linéaire entre les vecteurs de la base de E :

$$\sum_{j=p+1}^{n} \lambda_j e_j - \sum_{i=1}^{p} \mu_i e_i = 0_E.$$

L'indépendance de cette base impose $\lambda_j = 0$ pour tout j. La famille des images est donc libre.

Elle est ainsi une base de $\mathrm{Im}(f)$, donc

$$\dim(\mathrm{Im}(f)) = n - p.$$

Or $n = \dim(E)$ et $p = \dim(\mathrm{Ker}(f))$. Par conséquent,

$$\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker}(f)) + \dim(\mathrm{Im}(f)).$$

□

Exemple détaillé

Reprenons

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \qquad f(x, y, z) = (x + y, y - 2z).$$

Nous avons trouvé

$$\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Vect}((-2, 2, 1)),$$

donc $\dim(\mathrm{Ker}(f)) = 1$, et

$$\mathrm{Im}(f) = \mathbb{R}^2,$$

donc $\mathrm{rg}(f) = 2$.
Le théorème du rang donne bien

$$\dim(\mathbb{R}^3) = 1 + 2 = 3.$$

4.4 Conséquences du théorème du rang

Proposition 4.3. *Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension finie et $f : E \to F$ linéaire.*

1. $\mathrm{rg}(f) \leq \dim(E)$;
2. $\mathrm{rg}(f) \leq \dim(F)$;
3. *si f est injective, alors* $\dim(E) \leq \dim(F)$;
4. *si f est surjective, alors* $\dim(F) \leq \dim(E)$.

Démonstration. Le théorème du rang donne

$$\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker}(f)) + \mathrm{rg}(f).$$

Comme la dimension du noyau est positive ou nulle, on a $\mathrm{rg}(f) \leq \dim(E)$. D'autre part, $\mathrm{Im}(f)$ est un sous-espace de F, donc $\mathrm{rg}(f) \leq \dim(F)$.

Si f est injective, son noyau est réduit à $\{0_E\}$ et sa dimension vaut 0. Ainsi $\dim(E) = \mathrm{rg}(f) \leq \dim(F)$.

Si f est surjective, son image est F, donc $\mathrm{rg}(f) = \dim(F)$. Le théorème du rang donne alors $\dim(E) \geq \dim(F)$. □

Théorème 4.4 (Équivalence en dimension finie égale)**.** *Soient E et F deux espaces vectoriels de même dimension finie et $f : E \to F$ une application linéaire. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :*

1. *f est injective ;*
2. *f est surjective ;*
3. *f est bijective.*

Démonstration. Notons $\dim(E) = \dim(F) = n$.

Si f est injective, alors $\dim(\mathrm{Ker}(f)) = 0$. Par le théorème du rang,

$$n = 0 + \mathrm{rg}(f),$$

donc $\mathrm{rg}(f) = n = \dim(F)$. Ainsi $\mathrm{Im}(f) = F$ et f est surjective.

Si f est surjective, alors $\mathrm{rg}(f) = n$. Le théorème du rang donne

$$n = \dim(\mathrm{Ker}(f)) + n,$$

donc $\dim(\mathrm{Ker}(f)) = 0$. Ainsi $\mathrm{Ker}(f) = \{0_E\}$ et f est injective.

Une application est bijective si et seulement si elle est à la fois injective et surjective. Les trois propriétés sont donc équivalentes. □

Attention

L'équivalence entre injectivité et surjectivité n'est valable ici que lorsque les espaces de départ et d'arrivée ont la même dimension finie. Si leurs dimensions sont différentes, on ne peut pas utiliser cette équivalence.

5 Exercices d'application corrigés

Exercice 1 – Reconnaître une application linéaire

Pour chacune des applications suivantes, déterminer si elle est linéaire.

$$\begin{aligned} f_1 &: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \qquad f_1(x,y) = (2x-y, 3x+4y), \\ f_2 &: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \qquad f_2(x,y) = (x+1, y), \\ f_3 &: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \qquad f_3(x,y) = x^2 + y, \\ f_4 &: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \quad f_4(x,y,z) = (x-y, 2z). \end{aligned}$$

Correction.

— Pour f_1, les coordonnées sont des combinaisons linéaires de x et y. Plus explicitement,

$$f_1(\alpha u + \beta v) = \alpha f_1(u) + \beta f_1(v).$$

Donc f_1 est linéaire.

— Pour f_2, on a $f_2(0,0) = (1,0) \neq (0,0)$. Donc f_2 n'est pas linéaire.

— Pour f_3, on a $f_3(1,0) = 1$ et $f_3(2,0) = 4$, alors que $2f_3(1,0) = 2$. L'homogénéité n'est pas vérifiée. Donc f_3 n'est pas linéaire.

— Pour f_4, soient $u = (x,y,z)$ et $v = (x',y',z')$. Le calcul coordonnée par coordonnée donne

$$f_4(\alpha u + \beta v) = \alpha f_4(u) + \beta f_4(v).$$

Donc f_4 est linéaire.

Exercice 2 – Déterminer noyau, image et rang

Soit

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, \qquad f(x,y,z) = (x-y, y-z, x-z).$$

Déterminer $\mathrm{Ker}(f)$, $\mathrm{Im}(f)$ et $\mathrm{rg}(f)$.

Correction.

1. Noyau. On résout

$$f(x,y,z) = (0,0,0) \iff \begin{cases} x-y=0, \\ y-z=0, \\ x-z=0. \end{cases}$$

Les équations donnent $x = y = z$. En posant $x = y = z = t$,

$$(x,y,z) = t(1,1,1).$$

Ainsi,

$$\boxed{\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Vect}((1,1,1)), \quad \dim \mathrm{Ker}(f) = 1.}$$

2. Image. On écrit

$$f(x,y,z) = x(1,0,1) + y(-1,1,0) + z(0,-1,-1).$$

Donc

$$\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Vect}((1,0,1), (-1,1,0), (0,-1,-1)).$$

Or

$$(0,-1,-1) = -(1,0,1) - (-1,1,0).$$

Les trois vecteurs sont donc engendrés par les deux premiers. Ceux-ci sont indépendants, donc

$$\boxed{\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Vect}((1,0,1),(-1,1,0)), \quad \mathrm{rg}(f) = 2.}$$

3. Vérification. Le théorème du rang donne

$$\dim(\mathbb{R}^3) = \dim \mathrm{Ker}(f) + \mathrm{rg}(f) = 1 + 2 = 3.$$

Le résultat est cohérent.

Exercice 3 – Injectivité et surjectivité

Soit

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, \qquad f(x,y) = (x+y, x-y, 2x).$$

Étudier l'injectivité et la surjectivité de f.

Correction.

Pour l'injectivité, résolvons

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ x - y = 0, \\ 2x = 0. \end{cases}$$

La troisième équation donne $x = 0$, puis les deux premières donnent $y = 0$. Ainsi,

$$\mathrm{Ker}(f) = \{(0,0)\}.$$

Donc f est injective.

Pour la surjectivité, remarquons que

$$\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Vect}((1,1,2),(1,-1,0)).$$

Cette image est engendrée par deux vecteurs, donc sa dimension est au plus 2. Elle ne peut pas être égale à $\mathbb{R}^3$, qui est de dimension 3. Ainsi, f n'est pas surjective.

Exercice 4 – Utiliser le théorème du rang

Soit E un espace vectoriel de dimension 7 et $f : E \to F$ une application linéaire telle que

$$\dim(\mathrm{Ker}(f)) = 3.$$

Déterminer le rang de f.

Correction.

D'après le théorème du rang,

$$\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker}(f)) + \mathrm{rg}(f).$$

Donc

$$7 = 3 + \mathrm{rg}(f),$$

d'où

$$\boxed{\mathrm{rg}(f) = 4.}$$

Exercice 5 – Construire une application à partir d'images données

Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ une application linéaire telle que

$$\begin{aligned} f(1,0,0) &= (1,1),\\ f(0,1,0) &= (1,-1),\\ f(0,0,1) &= (2,0). \end{aligned}$$

Déterminer $f(x,y,z)$, puis son image et son noyau.

Correction.

Comme

$$(x,y,z) = x(1,0,0) + y(0,1,0) + z(0,0,1),$$

la linéarité donne

$$\begin{aligned} f(x,y,z) &= x(1,1) + y(1,-1) + z(2,0)\\ &= (x+y+2z, x-y). \end{aligned}$$

Pour l'image,

$$\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Vect}((1,1),(1,-1),(2,0)).$$

Or

$$(2,0) = (1,1) + (1,-1),$$

et les deux premiers vecteurs sont indépendants. Ils engendrent $\mathbb{R}^2$. Donc

$$\boxed{\mathrm{Im}(f) = \mathbb{R}^2, \qquad \mathrm{rg}(f) = 2.}$$

Pour le noyau, résolvons

$$\begin{cases} x+y+2z = 0,\\ x-y = 0. \end{cases}$$

La deuxième équation donne $x = y$. La première devient $2x + 2z = 0$, donc $x = -z$ et $y = -z$. En posant $z = t$,

$$(x,y,z) = t(-1,-1,1).$$

Ainsi,

$$\boxed{\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Vect}((-1,-1,1)).}$$

Le théorème du rang donne $3 = 1 + 2$, ce qui confirme le résultat.

6 Méthodes à retenir pour les examens

Fiche méthode

1. Montrer qu'une application est linéaire
Prendre u, v quelconques et α, β quelconques, puis vérifier

$$f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v).$$

2. Montrer qu'une application n'est pas linéaire
Chercher un contre-exemple à l'additivité ou à l'homogénéité. Le test $f(0_E) \neq 0_F$ est souvent le plus rapide.
3. Déterminer le noyau
Résoudre le système $f(x) = 0_F$, puis écrire l'ensemble des solutions sous forme de sous-espace vectoriel.
4. Déterminer l'image
Décomposer $f(x)$ en combinaison linéaire de vecteurs fixes, puis extraire une base de la famille génératrice obtenue.
5. Étudier l'injectivité
Utiliser le critère

$$f \text{ injective} \iff \mathrm{Ker}(f) = \{0_E\}.$$

6. Étudier la surjectivité
Utiliser le critère

$$f \text{ surjective} \iff \mathrm{Im}(f) = F.$$

On peut aussi prendre un vecteur quelconque de F et chercher un antécédent.
7. Calculer le rang
Déterminer une base de l'image et compter ses vecteurs :

$$\mathrm{rg}(f) = \dim(\mathrm{Im}(f)).$$

8. Vérifier les dimensions
Utiliser systématiquement

$$\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker}(f)) + \mathrm{rg}(f).$$

7 Erreurs fréquentes à éviter

1. Vérifier seulement $f(u+v) = f(u) + f(v)$ et oublier l'homogénéité.
2. Croire qu'une application est linéaire simplement parce que ses expressions semblent simples.
3. Confondre le noyau et l'image : le noyau est dans E, l'image dans F.
4. Conclure qu'une application est injective parce que son image est grande. L'injectivité se vérifie avec le noyau.
5. Conclure qu'une application est surjective parce que son noyau est réduit à zéro. Il faut vérifier l'image.
6. Donner une famille génératrice de l'image sans vérifier si elle est libre lorsqu'on demande une base.
7. Appliquer le théorème du rang sans vérifier que l'espace de départ est de dimension finie.
8. Utiliser l'équivalence « injective si et seulement si surjective » sans vérifier que les dimensions de départ et d'arrivée sont égales et finies.

Conclusion générale

Une application linéaire respecte les combinaisons linéaires. Ses deux sous-espaces fondamentaux sont son noyau, qui rassemble les vecteurs envoyés sur le vecteur nul, et son image, qui rassemble les vecteurs effectivement atteints. Le noyau permet de caractériser l'injectivité, tandis que l'image permet de caractériser la surjectivité. Enfin, le théorème du rang relie ces deux notions à la dimension de l'espace de départ :

$$\boxed{\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker}(f)) + \mathrm{rg}(f).}$$

La maîtrise de ce chapitre repose sur trois automatismes : savoir vérifier la linéarité, savoir résoudre $f(x) = 0_F$ et savoir décrire l'image comme un sous-espace engendré par des vecteurs.